TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	13/12/2022	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1 H. 45 MIN.	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	INGENIERÍA DEL SOFTWARE Y MAT. COMPUTACIONAL	**FECHA**	13/12/2022	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1 H. 45 MIN.	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Sea C la curva cerrada formada por los segmentos que unen los puntos $A = (1,0,0)$, $B = (0,1,0)$, $C = (0,0,1)$ y de nuevo A (en ese orden). Si $\overline{F} = z^3\,\overline{i} - 3\,(x+y)\,\overline{k}$, calcula $\oint_C \overline{F}(x,y,z)\,d\overline{r}$.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Dado el campo vectorial $\overline{F}(x,y,z) = (\lambda\,x\,y\,z, \lambda\,e^y + x^2\,z, x^2\,y)$:

a) Identifica para qué valores del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$ existe un campo escalar $U(x,y,z)$ tal que $\overline{F} = \nabla U$ en todo $\mathbb{R}^3$ y determina la expresión de $U(x,y,z)$ para esos casos.

b) Calcula la circulación de $\overline{F}(x,y,z)$ desde el punto $(0,0,0)$ hasta el $(1,1,1)$ a lo largo del segmento de recta que une los dos puntos para los casos $\lambda = 1$ y $\lambda = 2$.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Comprueba el teorema de Gauss para el campo vectorial $\overline{F}(x,y,z) = y\,\overline{i} + y\,z\,\overline{j} + z^2\,\overline{k}$ en el volumen $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leqslant 4, 0 \leqslant z \leqslant 5\}$ haciendo el cálculo de las dos formas.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Sea C la curva orientada en sentido positivo que está formada por el arco de la circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ con $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, el segmento que une el punto $(0,R)$ con $(0,0)$, y el segmento que une los puntos $(0,0)$ y $(R,0)$. Con esos datos, calcula $\oint_C \left(\left(y^2\,x + e^{x^2}\right)dx + dy\right)$.